

**Análise harmônica de uma máquina de indução trifásica via elementos finitos (FEMM)**

Bruno Ribeiro &amp; Arnaldo | Engenharia Elétrica – UFMG | Prof. Braz J. Cardoso Filho – Conversão da Energia – 2026/1

**1. Dados do projeto**

Tabela 1. Parâmetros da máquina (extraídos do enunciado e da laminação Fig. 1).

| Parâmetro              | Valor      | Parâmetro              | Valor                |
|------------------------|------------|------------------------|----------------------|
| Polos $P$ / pares $p$  | 6 / 3      | Frequência $f_e$       | 60 Hz                |
| Fases $m$              | 3          | Tensão terminal $V$    | 127 V <sub>rms</sub> |
| Ranhuras estator $Q_s$ | 36         | Entreferro $g$         | 0,5 mm               |
| Ranhuras rotor $Q_r$   | 28         | Comprimento pacote $L$ | 140 mm               |
| Ranhuras/polo/fase $q$ | 2          | Aço laminações         | M250-50A             |
| Passo polar $\tau$     | 6 ranhuras | $B_{\max}$ no núcleo   | 1,7 T                |
| $\alpha$ (el./ranhura) | 30°        | $B_{g,1}$ alvo         | 0,9 T                |
| Diâm. interno estator  | 115 mm     | Velocidade síncrona    | 1200 rpm             |

Analisa-se três configurações de enrolamento com ligação em série e 1 cinturão por polo por fase ( $q=2$  ranhuras/polo/fase): **(I)** camada simples, passo pleno ( $y_1=6$ ,  $\beta=1$ , 180° el.) — 2 bobinas por polo por fase; **(II)** camada dupla, passo pleno (mesma distribuição eletromagnética de I, mas com 4 bobinas por polo por fase pela segunda camada); **(III)** camada dupla, passo encurtado  $\beta=5/6$  ( $y_1=5$  ranhuras, 150° el.), também com 4 bobinas por polo por fase — escolha clássica para atenuar a quinta e a sétima harmônica.

O número de espiras em série por fase é  $N_f=(Q_s/2m)N_c$  para camada simples e  $N_f=(Q_s/m)N_c$  para camada dupla, onde  $N_c=10$  é o número de condutores por ranhura por camada:

$$N_f^{(I)} = \frac{36}{2 \times 3} \times 10 = 60 \text{ espiras}, \quad N_f^{(II,III)} = \frac{36}{3} \times 10 = 120 \text{ espiras.} \quad (1)$$

**2. Fatores  $k_p$ ,  $k_d$  e  $k_w$  – item (a)**

Para enrolamento distribuído em  $q$  ranhuras equiespaçadas por polo por fase, com ângulo elétrico  $\alpha$  entre ranhuras adjacentes e passo relativo  $\beta=y_1/\tau$ , os fatores de distribuição, passo e enrolamento para o harmônico de ordem  $v$  são:

$$k_{d,v} = \frac{\sin(vq\alpha/2)}{q \sin(v\alpha/2)}, \quad k_{p,v} = \sin\left(v\beta \frac{\pi}{2}\right), \quad k_{w,v} = k_{p,v} \cdot k_{d,v}. \quad (2)$$

Com  $Q_s=36$ ,  $P=6$ ,  $m=3$ :  $\alpha=P \cdot 180^\circ / Q_s=30^\circ$  e  $q=Q_s/(Pm)=2$ .

Cálculo numérico para  $v = 1$

Substituindo  $q=2$  e  $\alpha=30^\circ$  em (2):

$$k_{d,1} = \frac{\sin(2 \times 30^\circ/2)}{2 \sin(30^\circ/2)} = \frac{\sin 30^\circ}{2 \sin 15^\circ} = \frac{0,5000}{2 \times 0,2588} = 0,9659.$$

Para passo pleno ( $\beta=1$ ):  $k_{p,1} = \sin 90^\circ = 1,0000$ , logo  $k_{w,1}^{\beta=1} = 0,9659$ . Para passo encurtado ( $\beta=5/6$ ):  $k_{p,1} = \sin(\frac{5}{6} \times 90^\circ) = \sin 75^\circ = 0,9659$ , logo  $k_{w,1}^{\beta=5/6} = 0,9659 \times 0,9659 = 0,9330$  (redução de apenas 3,4% na fundamental).

Para  $v=5$  e  $v=7$  com  $\beta=5/6$ :  $k_{p,5} = \sin(5 \times 75^\circ) = \sin 375^\circ = \sin 15^\circ \approx 0,259$  e  $k_{p,7} = \sin(7 \times 75^\circ) = \sin 525^\circ = \sin 165^\circ \approx 0,259$ . O fator de passo reduz ambos para apenas 25,9% do valor de passo pleno, resultando em  $|k_{w,5}^{5/6}| = 0,259 \times 0,259 = 0,067$  (−74%) e  $|k_{w,7}^{5/6}| = 0,067$  (−74%).

Tabela 2. Fatores de enrolamento para  $q=2$ ,  $\alpha=30^\circ$ . Triplens omitidas (canceladas pela soma trifásica equilibrada).

| $v$ | Sentido | $ k_{d,v} $ | $k_{p,v} (\beta=1)$ | $k_{p,v} (\beta=5/6)$ | $ k_{w,v}  (\beta=1)$ | $ k_{w,v}  (\beta=5/6)$ |
|-----|---------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1   | direto  | 0,9659      | 1,0000              | 0,9659                | 0,9659                | 0,9330                  |
| 5   | reverso | 0,2588      | 1,0000              | 0,2588                | 0,2588                | 0,0670                  |
| 7   | direto  | 0,2588      | 1,0000              | 0,2588                | 0,2588                | 0,0670                  |
| 11  | reverso | 0,9659      | 1,0000              | 0,9659                | 0,9659                | 0,9330                  |
| 13  | direto  | 0,9659      | 1,0000              | 0,9659                | 0,9659                | 0,9330                  |

Uma consequência importante de  $q=2$  é que o fator de distribuição assume apenas dois valores:

$|k_{d,v}|=0,966$  para  $v \equiv \pm 1 \pmod{12}$  e  $|k_{d,v}|=0,259$  para  $v \equiv \pm 5 \pmod{12}$ . Em particular,  $|k_{d,11}|=|k_{d,13}|=|k_{d,1}|=$  — diferentemente do caso  $q=4$  ( $Q_s=72$ ), onde esses harmônicos eram fortemente atenuados ( $|k_{d,11}|=0,126$ ). Assim,  $v=11$  e  $v=13$  não são suprimidos pelo enrolamento. O encurtamento 5/6 também não os atenua:  $|k_{p,11}|=|k_{p,13}|=0,966$ .

### 3. Espectro analítico de $B_g(\theta)$ – item (b)

*Corrente de pico e fórmula do campo*

Assumindo  $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$  e entreferro uniforme, a amplitude da  $v$ -ésima harmônica espacial da densidade de fluxo no entreferro de uma máquina trifásica excitada em  $t=0$  com  $i_A=I_{\text{pk}}$ ,  $i_B=i_C=-I_{\text{pk}}/2$  é (Fitzgerald, eq. 4.6):

$$|B_{g,v}| = \frac{6\mu_0}{\pi} \frac{k_{w,v} N_f I_{\text{pk}}}{P g v}, \quad (3)$$

donde, impondo  $|B_{g,1}|=B_{g,1}^*=0,9\text{ T}$ :

$$N_f I_{\text{pk}} = \frac{B_{g,1}^* \pi P g}{6\mu_0 k_{w,1}}, \quad \frac{|B_{g,v}|}{|B_{g,1}|} = \frac{|k_{w,v}|}{v |k_{w,1}|}. \quad (4)$$

As correntes de pico para cada configuração são:

$$I_{\text{pk}}^{(I)} = \frac{B_{g,1}^* \pi P g}{6\mu_0 k_{w,1}^{\beta=1} N_f^{(I)}} = \frac{0,9 \times \pi \times 6 \times 5 \times 10^{-4}}{6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 0,9659 \times 60} \approx 19,4\text{ A}, \quad (5)$$

$$I_{\text{pk}}^{(II)} = \frac{N_f^{(I)} I_{\text{pk}}^{(I)}}{N_f^{(II)}} = \frac{60 \times 19,4}{120} \approx 9,70\text{ A}, \quad I_{\text{pk}}^{(III)} \approx 10,05\text{ A}.$$

Tabela 3. Espectro analítico de  $B_g$  com  $|B_{g,1}|=0,9\text{ T}$  ( $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$ , entreferro liso). Triplens canceladas. Harmônicos de ranhura não modelados aqui.

| $v$ | $\beta=1$ (Configs I e II) |                 | $\beta=5/6$ (Config III) |                 |
|-----|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|     | $ k_{w,v} /(v k_{w,1} )$   | $ B_{g,v} $ (T) | $ k_{w,v} /(v k_{w,1} )$ | $ B_{g,v} $ (T) |
| 1   | 1,0000                     | 0,9000          | 1,0000                   | 0,9000          |
| 5   | 0,0536                     | 0,0482          | 0,0144                   | 0,0129          |
| 7   | 0,0383                     | 0,0344          | 0,0103                   | 0,0092          |
| 11  | 0,0909                     | 0,0818          | 0,0909                   | 0,0818          |
| 13  | 0,0769                     | 0,0692          | 0,0769                   | 0,0692          |

O encurtamento 5/6 reduz  $|B_{g,5}|$  de 48,2 mT para 12,9 mT (−73%) e  $|B_{g,7}|$  de 34,4 mT para 9,2 mT (−73%), mantendo a quinta e sétima harmônicas abaixo de 1,5% de  $B_{g,1}$ . Em contrapartida,  $|B_{g,11}|$

e  $|B_{g,13}|$  permanecem em 9,1% e 7,7% de  $B_{g,1}$  em todas as configurações — reflexo direto do menor espalhamento do enrolamento ( $q=2$ ) em relação ao projeto com  $q=4$ .

Adicionalmente, com  $Q_s=36$  e  $p=3$ , os harmônicos de ranhura do estator concentram-se em ordens  $v=k(Q_s/p)\pm 1=12k\pm 1$ , ou seja  $v=11, 13, 23, 25, \dots$ . As ordens  $v=11$  e  $v=13$  coincidem simultaneamente com harmônicos de enrolamento e harmônicos de ranhura; na simulação por elementos finitos (itens c e d) espera-se que as amplitudes nessas ordens superem o analítico por receberem contribuição de ambas as fontes.

#### 4. Simulação por elementos finitos (FEMM) – item (c)

##### Metodologia

A modelagem por elementos finitos foi realizada no software FEMM 4.2 [3], executado via Wine em ambiente Linux. A geometria completa do motor (estator com 36 ranhuras semi-fechadas, rotor com 28 barras e furo de eixo  $\varnothing 42$  mm com rasgos de chaveta) foi desenhada programaticamente em Python (Fig. 1).

O material das laminações é o M250-50A (curva B–H não linear). As barras do rotor são de alumínio e o entreferro é de 0,5 mm. Para cada configuração, aplica-se excitação magnetostática instantânea em  $t=0$ :  $i_A=I_{pk}$ ,  $i_B=i_C=-I_{pk}/2$ , com as correntes calculadas na Seção 3.

A extração de  $B_g(\theta)$  é feita ao longo de um arco no meio do entreferro ( $r=57,25$  mm) com 720 pontos ( $0,5^\circ/\text{ponto}$ ). Após a solução, aplica-se um fator de escala  $k_e$  para normalizar a fundamental a  $B_{g,1}=0,9$  T, corrigindo a diferença entre o modelo analítico (ferro ideal) e o FEMM (saturação + coeficiente de Carter). Obteve-se  $k_e\approx 1,33$  para todas as configurações.

##### Resultados – distribuição espacial

A Fig. 2 apresenta a distribuição espacial de  $B_g(\theta)$  ao longo de  $360^\circ$  mecânicos para as três configurações. Observam-se claramente os 3 pares de polos e a ondulação causada pelas ranhuras do estator.

##### Resultados – espectro harmônico

A FFT espacial de  $B_g(\theta)$  fornece as amplitudes dos harmônicos ímpares não-triplens (Fig. 3). Os resultados numéricos são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4. Amplitudes harmônicas obtidas por FEMM ( $B_{g,1}=0,9$  T).

| $v$ | Config I (= II) |                | Config III      |                |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|     | $ B_{g,v} $ (T) | % de $B_{g,1}$ | $ B_{g,v} $ (T) | % de $B_{g,1}$ |
| 1   | 0,9000          | 100,0          | 0,9000          | 100,0          |
| 5   | 0,0413          | 4,6            | 0,0113          | 1,3            |
| 7   | 0,0327          | 3,6            | 0,0092          | 1,0            |
| 11  | 0,2225          | 24,7           | 0,2224          | 24,7           |
| 13  | 0,0711          | 7,9            | 0,0711          | 7,9            |
| 17  | 0,0084          | 0,9            | 0,0046          | 0,5            |
| 19  | 0,0080          | 0,9            | 0,0013          | 0,1            |
| 23  | 0,1207          | 13,4           | 0,1206          | 13,4           |
| 25  | 0,0851          | 9,5            | 0,0849          | 9,4            |
| 35  | 0,0522          | 5,8            | 0,0525          | 5,8            |
| 37  | 0,0571          | 6,3            | 0,0570          | 6,3            |

#### 5. Comparação FEMM × analítico – item (d)

A Tabela 5 confronta os resultados de FEMM com o espectro analítico (entferro liso,  $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$ ).

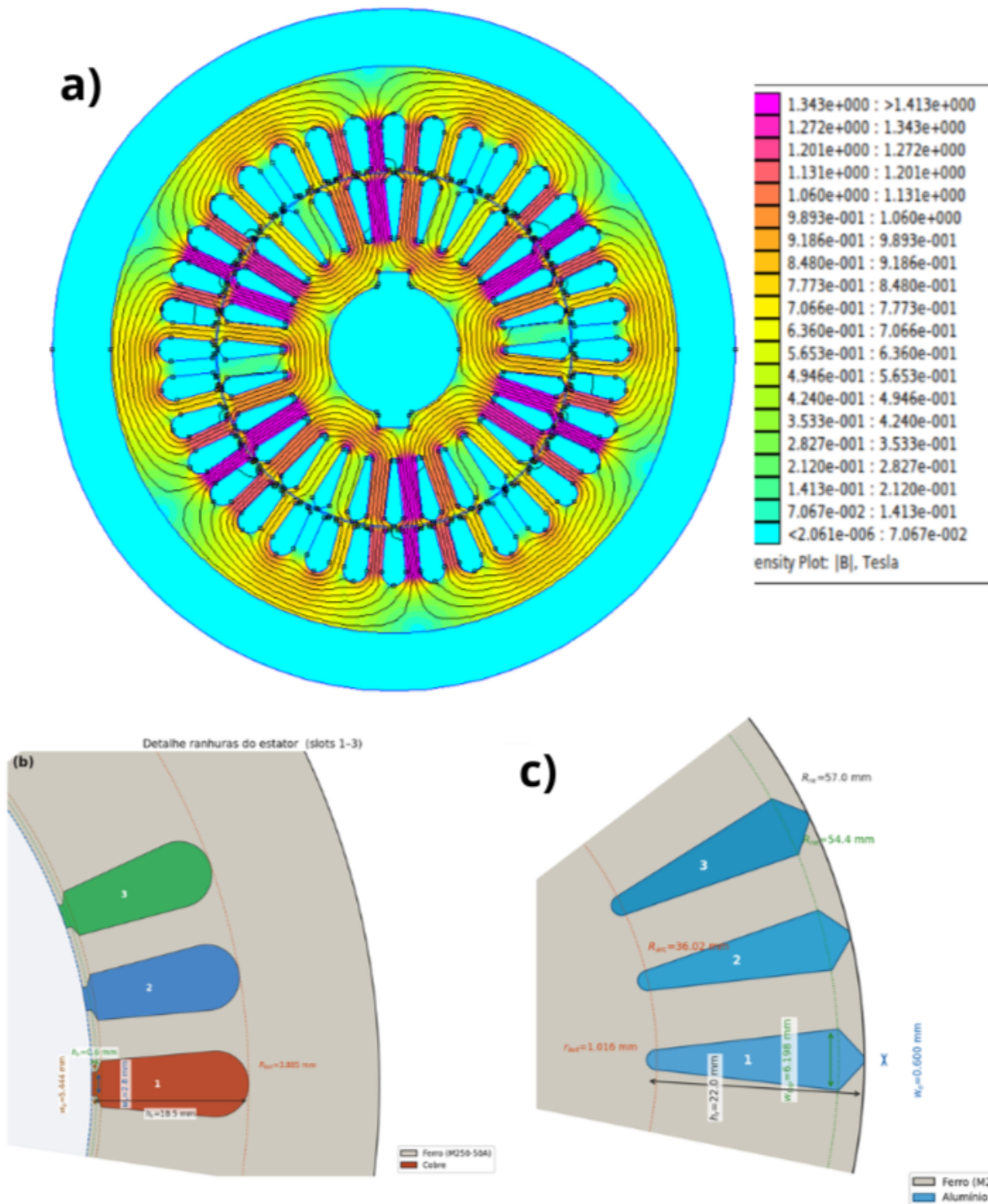


Figura 1. (a) Mapa de densidade de campo  $|B|$  (Config. I, normalizado  $B_{g,1}=0,9T$ ). (b) Detalhe das ranhuras do estator (slots 1–3) com cotas principais. (c) Detalhe das barras do rotor (barras 1–3) com cotas principais.

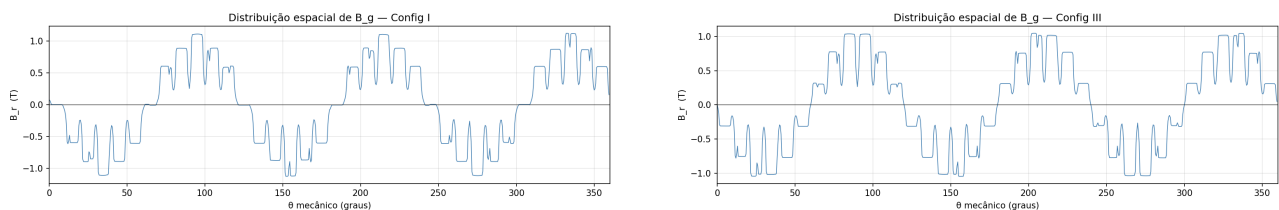


Figura 2. Distribuição espacial de  $B_g(\theta)$ : Config I (esq.) e Config III (dir.). Config II é idêntica à I.

### Discussão dos resultados

**Concordância geral para  $v=5$  e  $v=7$ .** O modelo analítico prevê adequadamente a redução promovida pelo encurtamento 5/6: Config III reduz  $|B_{g,5}|$  de 41,3 mT para 11,3 mT (–73%) e  $|B_{g,7}|$  de

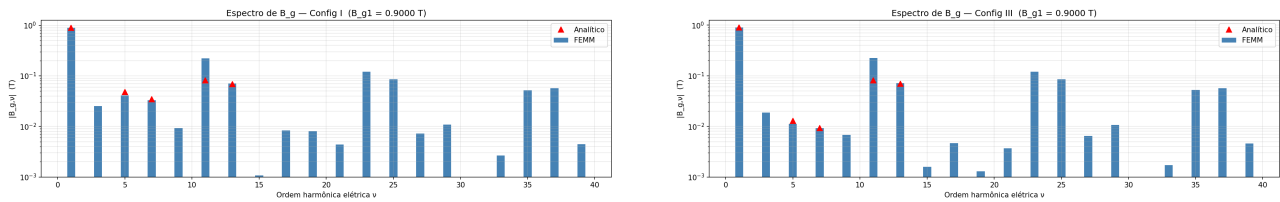
Figura 3. Espectro harmônico de  $B_g$ : Config I (esq.) e Config III (dir.).

Tabela 5. Comparação das amplitudes harmônicas: FEMM vs. analítico.

| $v$ | $\beta=1$ (Configs I / II) |          |        | $\beta=5/6$ (Config III) |          |             |
|-----|----------------------------|----------|--------|--------------------------|----------|-------------|
|     | Analítico (T)              | FEMM (T) | Desvio | Analítico (T)            | FEMM (T) | Desvio      |
| 1   | 0,9000                     | 0,9000   | —      | 0,9000                   | 0,9000   | —           |
| 5   | 0,0482                     | 0,0413   | −14%   | 0,0129                   | 0,0113   | −12%        |
| 7   | 0,0344                     | 0,0327   | −5%    | 0,0092                   | 0,0092   | $\approx 0$ |
| 11  | 0,0818                     | 0,2225   | +172%  | 0,0818                   | 0,2224   | +172%       |
| 13  | 0,0692                     | 0,0711   | +3%    | 0,0692                   | 0,0711   | +3%         |

32,7 mT para 9,2 mT (−72%). O desvio de 5–14% entre FEMM e analítico deve-se à não-linearidade do ferro e ao efeito da geometria real das ranhuras.

**Amplificação dramática de  $v=11$  (+172%).** O resultado mais significativo é a amplitude de  $v=11$  no FEMM (0,222 T, 24,7% de  $B_{g,1}$ ) — quase  $3\times$  o valor analítico (0,082 T). Isto ocorre porque  $v=11$  é *simultaneamente*:

- harmônico de enrolamento ( $|k_{w,11}|=0,966$  para  $q=2$ ), e
- primeiro harmônico de ranhura do estator ( $v=12k-1=11$  para  $k=1$ ).

A modulação da permeância de ranhura “bombeia” energia adicional para essa ordem, efeito que o modelo analítico de entreferro liso não captura. Este fenômeno é independente do tipo de enrolamento — ocorre em I, II e III.

**Harmônicos de ranhura de ordem superior.** O FEMM revela também  $v=23$  (0,121 T, 13,4%) e  $v=25$  (0,085 T, 9,5%) — segundo grupo de harmônicos de ranhura ( $12k\pm 1$  para  $k=2$ ). Estes não existem no modelo analítico.

**Config I  $\equiv$  Config II.** Conforme esperado, as configurações de camada simples e dupla com mesmo passo produzem distribuição espacial idêntica ( $B_{g,v}$  iguais dentro da precisão numérica), pois a FMM resultante é a mesma — apenas a corrente e o número de espiras diferem na proporção 2:1.

**Conclusão.** O encurtamento 5/6 é eficaz para suprimir  $v=5$  e  $v=7$ , mas *ineficaz* contra  $v=11$ , 13, 23, 25, etc., que são dominados pela geometria de ranhura. Para máquinas com  $Q_s/p=12$  (poucas ranhuras), técnicas adicionais como inclinação de ranhura (*skewing*) ou otimização da abertura de ranhura seriam necessárias para reduzir esses componentes.

## Referências

- [1] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, *Máquinas Elétricas*, 7<sup>a</sup> ed. AMGH, 2014.
- [2] S. J. Chapman, *Fundamentos de Máquinas Elétricas*, 5<sup>a</sup> ed. AMGH, 2013.
- [3] D. C. Meeker, *Finite Element Method Magnetics – User’s Manual*, v. 4.2, 2019. Disponível em: [femm.info](http://femm.info).